



EXAMEN FINAL IF 411

Nota: Sólo se considerarán las respuestas debidamente justificadas.

1. El estudio de iones atrapados en potenciales armónicos efectivos es fundamental en la física de información cuántica y en el desarrollo de relojes atómicos de alta precisión. Un ion confinado en una trampa armónica idealizada se comporta como un **oscilador armónico cuántico unidimensional**, con Hamiltoniano:

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2\hat{x}^2$$

Los estados estacionarios del sistema son los autovalores y autovectores bien conocidos del oscilador armónico. Para este sistema se definen los operadores de **creación** ($\hat{a}^\dagger$) y **aniquilación** ($\hat{a}$):

$$\hat{a} = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}} \left(\hat{x} + \frac{i}{m\omega} \hat{p} \right), \quad \hat{a}^\dagger = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}} \left(\hat{x} - \frac{i}{m\omega} \hat{p} \right)$$

Los estados base $|n\rangle$ satisfacen:

$$\hat{a}^\dagger|n\rangle = \sqrt{n+1}|n+1\rangle, \quad \hat{a}|n\rangle = \sqrt{n}|n-1\rangle$$

a) Utilizando exclusivamente los operadores $\hat{a}$ y $\hat{a}^\dagger$, calcula la acción del operador de posición $\hat{x}$ sobre un estado arbitrario $|n\rangle$. Expresa $\hat{x}|n\rangle$ como combinación lineal de los estados $|n+1\rangle$ y $|n-1\rangle$. A partir de este resultado, calcula explícitamente los valores esperados $\langle n|\hat{x}|n\rangle$ y $\langle n|\hat{x}^2|n\rangle$ para un valor arbitrario de n . (3 puntos)

b) En un experimento real, un ion atrapado se encuentra en un estado superpuesto inicial dado por:

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$$

Este tipo de superposición es fundamental en interferometría cuántica y manipulación coherente de qubits vibracionales. Calcula la energía esperada $\langle\psi|\hat{H}|\psi\rangle$ en función de $\hbar\omega$. Luego calcula el valor medio de la posición $\langle\psi|\hat{x}|\psi\rangle$ y del cuadrado de la posición $\langle\psi|\hat{x}^2|\psi\rangle$. Finalmente, a partir de estos resultados, determina la desviación estándar para este estado. Discuta su resultado. (4 puntos)

2. Considera el **átomo de hidrógeno** en su segundo nivel de energía ($n = 2$), que en ausencia de campo eléctrico posee una **degeneración triple**, todos con la misma energía $E^{(0)}$ en la aproximación no relativista.

Al aplicar un **campo eléctrico externo débil** (efecto Stark débil), esta degeneración se rompe parcialmente. Suponiendo que el campo interactúa débilmente con los momentos dipolares inducidos del átomo, la perturbación en el subespacio degenerado de estos tres estados se modela mediante la siguiente matriz:

$$V = \lambda \begin{pmatrix} a & b & 0 \\ b & a & b \\ 0 & b & a \end{pmatrix}$$

donde los parámetros a y b dependen de la intensidad del campo eléctrico y de los elementos de matriz del operador dipolo, y λ es un parámetro pequeño que cuantifica la intensidad de la perturbación.

a) Calcula las correcciones de primer orden a las energías y los autoestados normalizados del sistema bajo la acción de la perturbación. Expresa los autoestados corregidos en términos de la base original $\{|2, 1, -1\rangle, |2, 1, 0\rangle, |2, 1, 1\rangle\}$. Discuta sus resultados con un diagrama. (3 puntos)

b)

- i) Analiza qué ocurre con las energías y los autoestados en el límite en que el parámetro b tiende a cero. Explica físicamente la razón de este comportamiento en el contexto del efecto Stark. (1 punto)
- ii) Calcula la corrección de segundo orden a la energía del estado cuya energía de primer orden es $E^{(0)} + \lambda a$, suponiendo que no existen otros niveles energéticos cercanos fuera del subespacio degenerado. (2 puntos)

3. En un experimento de espectroscopía de precisión se estudian las líneas del hidrógeno considerando el efecto del **acoplamiento espín-órbita** para el nivel principal $n = 2$.

Se sabe que en este nivel existen dos subniveles orbitales posibles:

- Estado $l = 0$ (estado s) $\Rightarrow$ sin momento angular orbital.
- Estado $l = 1$ (estado p) $\Rightarrow$ con momento angular orbital.

El electrón tiene espín $s = \frac{1}{2}$.

La interacción espín-órbita se modela mediante un Hamiltoniano perturbativo de la forma:

$$H_{SO} = \xi \vec{L} \cdot \vec{S}$$

donde ξ es un parámetro positivo que mide la intensidad de la interacción.

a)

- i) Determina todos los valores posibles del momento angular total $\vec{J} = \vec{L} + \vec{S}$ para el caso $l = 1$. (1 punto)
- ii) Calcula las energías correspondientes a cada valor de j en función de ξ , utilizando la relación:

$$\vec{L} \cdot \vec{S} = \frac{1}{2} [j(j+1) - l(l+1) - s(s+1)] \hbar^2$$

(2 puntos)

b)

- i) Justifica físicamente por qué el estado con $l = 0$ no se ve afectado por la interacción espín-órbita. (1 punto)
- ii) Calcula la diferencia de energía (splitting) entre los niveles $j = \frac{3}{2}$ y $j = \frac{1}{2}$ del estado $l = 1$, expresándola en función de ξ . Interpreta tu resultado. (3 puntos)